附錄C 練習題

以下題目均為原創，所有抽樣／獨立性前提由題幹指定，不把未知分布視為uniform。

C-E01 兩個職位與無序小組

7人選正、副兩個不同職位，兩人不同；其中指定甲不可任副。求ordered安排數，說明為什麼不能把結果一律除2當成「含相同限制的無序小組」。若無序小組只要求存在至少一種合法職位分派，總數多少？

C-E02 字串、位置與重複key

字串ababa有多少長3的位置型substrings、多少不同內容？有多少位置型subsequences（含空），是否等於不同內容數？有2個a、2個b、1個c的key字串共多少種，從identity排列說明除數。

C-E03 Binomial係數與entropy

證Pascal identity及$(n/k)^k \le \binom{n}{k} \le (en/k)^k$（1≤k≤n）；用機率展開的一項≤1證entropy上界。算n8,k2的真值與三種界並比較。

C-E04 抽樣的條件機率

4綠3黑球無放回抽兩球。求兩綠、第二綠、給第一黑時第二綠；核兩次綠是否獨立。給互斥正機率events不獨立的一般證明。

C-E05 Pairwise不保三者獨立

U,V公平獨立bits、W=U XOR V，列所有outcomes與每對joint；計P(U=V=W=1)、三邊際乘積、Var(U+V+W)，指出哪些計算只需pairwise，哪些需mutual。

C-E06 Bayes與觀測機制

一類request有1%機率故障，monitor sensitivity0.8，false-positive0.05。求一次alarm後故障posterior；若兩次monitor結果在給定故障／正常後獨立，求雙alarm後posterior。若只給各次marginals，為什麼答案未唯一？

C-E07 Joint、mean與variance

兩個獨立公平三面骰A,B∈{1,2,3}，M=max(A,B)。列pmf、E[M]、$E[M^2]$、Var(M)及P(M≥2)。再對X=A、Y=4−A算Cov(X,Y)與Var(X+Y)，說明不能直接加variance。

附錄C 練習題 （續）

C-E08 Tail-sum與非線性期望

非負整數X的pmf為P0=1/2、P1=1/4、P3=1/4。用pmf及tail-sum各算E[X]；算Var並驗Jensen平方不等式。若X可取−1，原tail-sum公式是否仍成立？給反例。

C-E09 Geometric的兩種計數

每次獨立success率p=2/5，G包含首次成功trial、F只數前面failures。求兩pmf、mean、variance、P(G>4)、P(G>7|G>3)。每失敗花2ms、最後成功花5ms，求總時間期望。解釋p0、p1邊界。

C-E10 Binomial表與mode

獨立n6,p1/3，列共同分母3^6的全部pmf分子，核normalize、mean與variance；求P(X≥4)、mode及相鄰比率判準。若改成所有trials完全相同的同一Bernoulli，mean是否改變？分布與variance如何改？

C-E11 Union與geometric tail bound

對X~Bin(8,1/4)，求精確P(X≥5)，與union bound及右尾ratio bound（以k4）比較。另推一般左尾比率界，必須寫出ρ<1的條件及嚴格／非嚴格尾界差異。

C-E12 指數界的完整推導與量詞

對mutually independent Bernoulli trials（參數p_i）之和X，$\mu = \sum p_i > 0$，從Markov推$P(X \geq t) \leq e^{-\mu}(e\mu/t)^t$（t>μ）。再推CLRS中心化$P(X - \mu \geq r) \leq (e\mu/r)^r$（r>μ），指出兩個門檻不同。n1000,p.01,X≥50時列Markov、Chebyshev、兩指數界並核各前提；若μ=0如何處理？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study